

PERTEMUAN 14

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN(SPK)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada pertemuan ini menjelaskan konsep dan karakteristik sistem pendukung keputusan. Mahasiswa harus mampu memahami:

1. Konsep dan tujuan sistem penunjang keputusan
2. Karakteristik dan kemampuan sistem penunjang keputusan
3. Model sistem penunjang keputusan
4. Penerapan sistem penunjang keputusan

B. URAIAN MATERI

1. Konsep dan Tujuan Sistem Penunjang Keputusan

Biasanya, para profesional perlu memilih tindakan dari beberapa opsi. Karena organisasi tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk meneliti dan mengasimilasi data dan laporan yang panjang dan terperinci, mereka sering kali membuat sistem informasi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. Sistem ini disebut DSS. Meskipun DSS mengandalkan model dan rumus untuk membuat ringkasan atau jumlah solusi individual, sistem yang disesuaikan mengandalkan teknologi terbaru untuk mendukung proses berbasis pengetahuan..

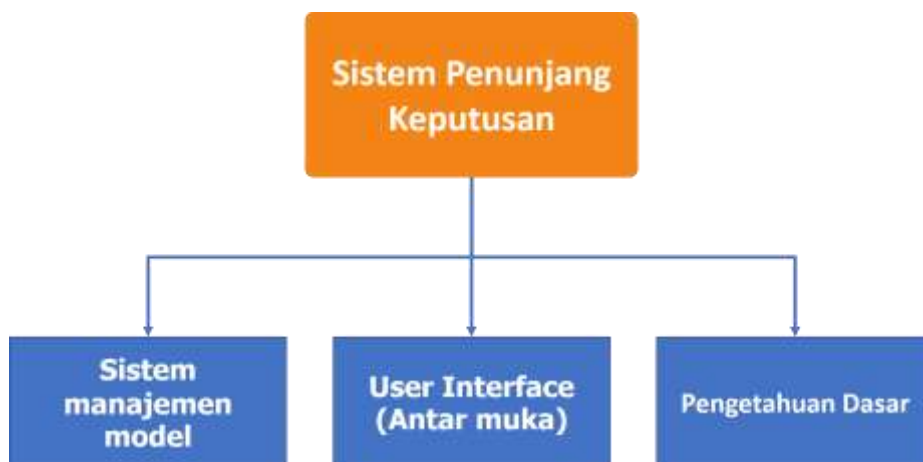
Sistem pendukung keputusan membantu Anda menemukan solusi terbaik dan menjawab pertanyaan "Bagaimana jika?". Contoh: "Bagaimana jika kita membeli bahan baku dari luar negeri? Bagaimana jika kita menggabungkan simpanan kita? Berapa banyak pembeli pertama kali datang dari situs media sosial kita? Pertanyaan-pertanyaan ini mencari jawaban seperti: "Inilah bagaimana tindakan ini memengaruhi pendapatan, pangsa pasar, atau biaya kami." DSS diprogram untuk memproses data mentah, membuat perbandingan, dan membuat wawasan untuk membantu para profesional menemukan opsi investasi keuangan terbaik. Seperti kebijakan pemasaran, persetujuan pinjaman, *dan lain-lain*. Akan tetapi, penting untuk dipahami bahwa DSS hanyalah alat

bantu pengambilan keputusan dan bukan pilihan mutlak dalam pengambilan keputusan oleh manusia.

Banyak lingkungan tidak cukup terstruktur untuk memungkinkan sistem informasi menggunakan data untuk memberikan respons terbaik. Misalnya, manajemen portofolio dilakukan di lingkungan yang sangat tidak pasti. Tidak ada metode tunggal untuk menentukan portofolio mana yang terbaik, yaitu yang menghasilkan pengembalian terbaik. Kesehatan adalah lingkungan lain yang tidak teratur. Ada banyak cara untuk mendiagnosis pasien berdasarkan gejalanya. Faktanya, pasien dengan gejala tertentu dapat menerima diagnosis berbeda sebanyak jumlah dokter yang mereka kunjungi.

Penggunaan mempertahankan pengetahuan pensiunan spesialis dan menghemat banyak biaya untuk mempekerjakan spesialis. Setelah mengumpulkan pengetahuan ahli dan membuat aplikasi, Anda dapat mendistribusikan aplikasi dan menggunakannya berulang kali. Pengalaman program hadir dalam bentuk basis pengetahuan yang terdiri dari fakta dan hubungan faktual.

2. Komponen SPK



Gambar 14.1 Komponen Sistem Penunjang keputusan

a. Sistem manajemen model

Sistem manajemen model menyimpan model yang dapat digunakan *manager* untuk membuat keputusan. Model digunakan untuk membuat

keputusan tentang kesehatan keuangan organisasi dan memprediksi permintaan untuk suatu produk atau layanan.

b. User Interface (UI)

User Interface atau antarmuka pengguna mencakup alat yang membantu pengguna akhir SPK menavigasi / mengarahkan sistem.

c. Basis pengetahuan dan database

Basis pengetahuan berisi informasi dari bagian internal (informasi yang dikumpulkan dalam sistem transaksi) dan bagian eksternal (berita dan *database online*).

3. Tujuan SPK

Tujuan dari penggunaan sistem penunjang keputusan di antaranya:

- a. Membantu manajemen dalam memuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur
- b. Membantu dalam proses penilaian terhadap keputusan yang di ambil dalam memecahkan masalah bukan untuk menggantikan *manager* atau menajemennya.
- c. Membantu *manager* dalam membuat keputusan yang lebih efektif dan efisien

4. Kriteria

Dalam mendesain sistem dan evaluasi sistem penunjang keputusan kita perlu melakukan penyaringan dan pemeriksaan mendalam berdasarkan spesifikasi dan kriteria yang telah ditentukan:

- a. Jumlah biaya, desain dukungan dan instalasi harus di lakukan secara terpisah dan secara keseluruhan.
- b. Apakah “paket” tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan?
- c. Apa saja persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan?

5. Karakteristik dan kemampuan sistem penunjang keputusan

a. Karakteristik SPK

Karakteristik sistem penunjang keputusan

- 1) Interaktif, SPK secara interaktif dilengkapi dengan antarmuka pengguna komunikasi yang dengannya pengguna dapat dengan cepat mengakses data dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.
- 2) Fleksibel, SPK memiliki variabel *input* sebanyak mungkin, dapat diproses yang menghasilkan *output* dan menyediakan opsi alternatif menurut pengguna.
- 3) Kualitas data, SPK memiliki kemampuan untuk menerima data subjektif kuantitatif dari pengguna sebagai masukan untuk pengolahan data.
- 4) Spesialis SPK mencakup prosedur yang dirancang berdasarkan formula formal atau serangkaian prosedur yang ditujukan untuk pengalaman individu atau kelompok dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan fenomena tertentu.

b. Kemampuan SPK

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sistem informasi interaktif yang membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah yang tidak terorganisir, menyediakan model analitis dan akses ke *database*. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan, bukan pengambilan keputusan. Ciri khas SPK adalah fleksibilitas. SPK mudah dikembangkan jika alat pengguna tersedia untuk tujuan itu. Di sisi lain, SPK yang terstruktur untuk seluruh perusahaan harus dikembangkan melalui proses yang terstruktur dan disiplin. Semua SPK harus mudah digunakan. SPK diperkenalkan pada 1970-an dan diminati secara luas pada 1980-an. Awalnya berjalan terutama pada *main frame*, mereka dilihat sebagai tahapan dalam pengembangan Sistem informasi manajemen, yang pada saat itu merupakan tempat penyimpanan data perusahaan yang relatif kaku. Dalam lingkungan ini, SPK adalah program berkualitas tinggi yang diperuntukkan bagi individu dan keputusan manajemen puncak.

Untuk keputusan terstruktur, memungkinkan dan diinginkan untuk mengembangkan program komputer yang mengumpulkan dan menggabungkan data untuk membuat prosesnya sangat konsisten. Namun, karena pilihan ini biasanya rutin dan dapat diprediksi, SPK umumnya tidak diperlukan untuk keputusan yang sangat terstruktur. Sebaliknya, ada banyak jenis perangkat otomatis yang dapat mengambil keputusan berdasarkan

kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Bidang utama SPK adalah dukungan keputusan karena semi-terstruktur, karena elemen-elemen proses pengambilan keputusan sering kali membutuhkan banyak dukungan pengembang Teknologi informasi. SPK juga digunakan untuk membantu para pengambil keputusan yang berjuang dengan masalah yang tidak terorganisir dan sering kali membangun dasar yang diperlukan untuk mengakses data. Dimungkinkan untuk membuat keputusan untuk memecahkan masalah yang tidak terorganisir, tetapi dalam area terbatas. Ada dua metode utama analisis SPK:

- 1) Bagaimana jika modul melibatkan pembuatan solusi untuk solusi menggunakan sistem informasi (biasanya sistem pendukung keputusan) dan
- 2) pencari tujuan menentukan konten elemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan (misalnya, biasanya dengan sistem pendukung keputusan).

Data adalah inti dari sistem pengambilan keputusan. Melalui empat karakteristik pendukung keputusan ini, Anda dapat mengubah data Anda menjadi keputusan. penggunaan SPK dalam proses pengambilan keputusan

1) Pengumpulan data

sistem harus mengumpulkan data. Contoh terkenal dari sistem pendukung keputusan adalah laporan cuaca harian. Ini adalah sistem yang mengumpulkan informasi suhu dari seluruh dunia. Dengan menggunakan berbagai alat untuk mengumpulkan pengukuran, seperti suhu. Pengukur ini akan menjadi bagian dari sistem pendukung keputusan berskala besar yang akan menguntungkan semua orang yang tertarik dengan cuaca. Agar sistem pendukung keputusan berguna, pertama-tama harus mengumpulkan data yang relevan dengan keputusan Anda.

2) Manajemen data

Setelah memiliki data, Anda perlu mengelolanya. Pertama-tama, ini berarti menyimpannya di suatu tempat. Misalnya, semua bacaan dari termometer harus disimpan agar dapat dideteksi. Ini biasanya berarti

semacam *database*. Sistem pendukung keputusan juga memiliki cara untuk mengelola data yang dikumpulkannya.

3) Penyajian data

Penyajian data mengacu pada bagaimana Anda mendistribusikan informasi Anda kepada orang-orang. Ini adalah antarmuka dan interaksi antara data dan pengguna. Ini adalah antarmuka pengguna, tata letak, kolom, atau diagram *dan lain-lain*.

Cara suatu sistem menyajikan informasi dapat membuat perbedaan dalam kegunaan sistem pendukung keputusan. Sama seperti di cuaca sedang, Anda dapat mewakili hari terakhir dengan menggunakan simbol matahari atau kepingan salju. Dengan cara ini, Anda langsung tahu seperti apa hari itu.

6. Model sistem penunjang keputusan

Model sistem pendukung keputusan dikategorikan dalam tujuh model, yaitu

- a. Model pengoptimalan untuk masalah dengan opsi yang relatif sedikit
 - 1) Model ini akan mencari solusi terbaik di antara banyak opsi lainnya.
 - 2) Teknik pemecahan masalah ini antara lain menggunakan tabel atau pohon keputusan.
- b. Model optimasi dengan algoritma
 - 1) Model ini akan mencari solusi terbaik di antara banyak opsi lainnya.
 - 2) Teknik pemecahan masalah ini antara lain menggunakan tabel atau pohon keputusan.
 - 3) Proses pencarian dilakukan selangkah demi selangkah.
 - 4) Metode untuk menyelesaikan masalah tersebut antara lain menggunakan pemrograman linier atau model matematika lainnya, atau menggunakan model jaringan
- c. Model optimasi dengan rumus analitik
 - 1) Model ini akan mencari solusi dalam satu langkah dengan menggunakan rumus tertentu.

- 2) Model ini sering ditemukan pada masalah inventori. Contoh: SAW, WP, Topsis.

d. Model simulasi

- 1) Model ini akan mencari solusi yang cukup baik atau solusi terbaik untuk opsi lain yang akan diuji dalam studi ini.
- 2) Model ini terutama digunakan untuk berbagai jenis simulasi.

e. Model heuristic

- 1) Model ini akan mencari solusi yang masuk akal dengan seperangkat aturan.
- 2) Model ini diwakili oleh aplikasi atau sistem aplikasi.

f. Antisipasi

- 1) Model ini akan memprediksi masa depan jika diberi skenario tertentu.
- 2) Metode ini diwakili oleh model prediktif atau analisis Markov

g. Model lainnya

- 1) Model ini akan menyelesaikan segalanya jika standar khusus diterapkan.
- 2) Model ini paling sering digunakan dalam model keuangan atau gagasan yang tertunda

7. Penerapan sistem penunjang keputusan

Dalam penerapan sistem penunjang keputusan ada beberapa jenis sistem pendukung keputusan yang mesti diterapkan

- a. *Communication-driven*, memungkinkan perusahaan untuk menangani proyek yang membutuhkan lebih dari satu orang untuk diselesaikan. Termasuk alat terintegrasi, seperti Microsoft SharePoint Workspace dan Google Docs.
- b. *Model-driven*, mengakses dan mengelola model keuangan, organisasi, dan statistik. Data dikumpulkan dan variabel ditentukan berdasarkan informasi yang diberikan oleh pengguna. Informasi tersebut dibuat dalam model keputusan untuk menganalisis situasi. Contoh SPK berbasis model adalah Dicodess - DSS *open source*.

- c. *Knowledge-driven*, memberikan solusi berbasis fakta dan ahli untuk situasi, menggunakan fakta yang tersimpan, prosedur atau struktur pengambilan keputusan interaktif, seperti diagram alur.
- d. *Document-driven*, mengelola informasi yang tidak teratur dalam berbagai format elektronik.
- e. *Data-driven*, membantu perusahaan menyimpan dan menganalisis data internal dan eksternal.

Keuntungan dari sistem pendukung keputusan

- a. Sistem pendukung keputusan meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengambilan keputusan. Hal ini dimungkinkan karena SPK dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara *real time*.
- b. Mempromosikan pelatihan dalam organisasi di mana keterampilan khusus harus dikembangkan untuk menerapkan dan mengoperasikan SPK dalam organisasi.
- c. Ini mengotomatiskan proses bisnis otomatis, yang berarti lebih banyak waktu manajemen dihabiskan untuk membuat keputusan
- d. Selain itu, meningkatkan komunikasi interpersonal dalam organisasi.

Kekurangan dari sistem pendukung keputusan

- a. Biaya pengembangan dan penerapan SPK adalah investasi modal yang besar, yang membuatnya kurang terjangkau untuk organisasi kecil.
- b. Perusahaan dapat mengembangkan SPK dependen karena diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan. Namun, *manager* cenderung sangat mempercayai sistem, yang menghilangkan subjektivitas dari aspek pengambilan keputusan.
- c. SPK dapat menyebabkan kelebihan informasi, karena sistem informasi umumnya mencakup semua aspek masalah. Ini menciptakan dilema bagi pengguna akhir, karena mereka harus membuat pilihan.
- d. Penerapan SPK dapat menimbulkan ketakutan dan kebencian di antara karyawan dengan level yang lebih rendah. Itu karena banyak dari mereka yang tidak puas dengan teknologi baru dan takut kehilangan pekerjaan karena teknologi tersebut.